

Trabajo práctico 2

[Link al colab](#)

32/36

Punto 1

- a. Este grafico muestra cual es el precio que se debería cobrar en función de:
- cuántas reservas hay hasta el momento
 - cuántos días quedan para que salga el vuelo

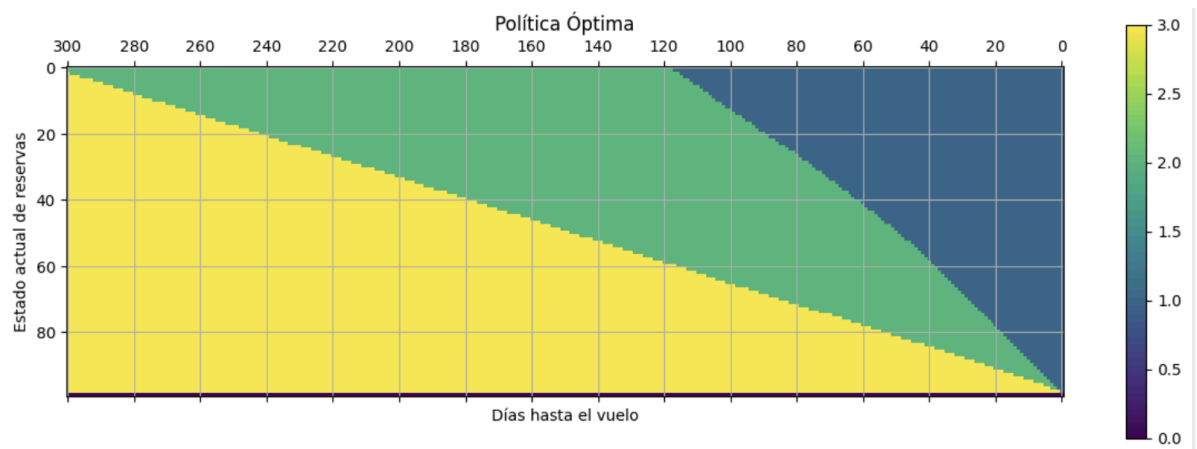
10

En particular, si se empieza con un nivel relativamente alto de ocupación, y aun faltan bastantes días para el vuelo conviene cobrar 120. En cambio, si al empezar la ocupación es baja, conviene cobrar 70. Si la ocupación no aumenta y se acerca el momento del vuelo, conviene volver a bajar el precio a 50, para garantizar la ocupación.

Una particularidad de esta política de precios es que si la ocupación cuando faltan 150 días para el vuelo es menor a la mitad de la capacidad (50 asientos) nunca será conveniente cobrar 120 por el boleto. Buena observación de una regla sencilla que resume el comportamiento de la política en esa zona del gráfico! Podés describir el comportamiento de la política con respecto al tiempo y ocupación del vuelo en términos más generales?

- b. Al modificar el horizonte a $T = 300$ la nueva política óptima de precios es:

12



Buena observación, se explica por el principio de optimalidad.

En este gráfico notamos que si consideramos de $T = 150$ en adelante, es el mismo gráfico que en el punto anterior, con la misma política de precios. En los días previos a $T = 150$ puede convenir cobrar 120 o 70 dependiendo del nivel de ocupación del vuelo en ese momento, si el vuelo tiene un grado de ocupación alto convendrá cobrar 120, y si es bajo 70.

- 10 c. Si seguimos extendiendo T , en todos lo $T > 300$ convendrá cobrar un precio de 120.

Casi. En realidad, necesitás unos días más para llegar al punto donde \$120 es el precio óptimo para todos los niveles de ocupación.

28/32 Punto 2

12

- a. Supongamos que faltan 10 días para el vuelo:
- Si todavía quedan 10 asientos disponibles o más, conviene cobrar 50
 - Si quedan entre 5 y 9 asientos disponibles, conviene cobrar 70
 - Si quedan menos de 5 asientos disponibles conviene cobrar 120

Como regla general, si la cantidad de asientos disponibles es mayor o igual a la cantidad de días que faltan para el vuelo, se cobrará el precio más barato. Si es menor, se puede cobrar un precio más caro, 70 o 120 dependiendo de cuántos asientos disponibles queden.

Si el día anterior al vuelo todavía quedan asientos sin vender, el precio será 50.

Pensás que esas reglas se mantienen con otros valores y probabilidades de precio máximo admisible?

16

- b. El gráfico coincide con la política óptima de precios hasta cierto punto. Vemos que los precios se comportan como indicaría esta política óptima hasta el punto en que faltan 40 o 50 días para el vuelo, donde los precios comienzan en un nivel alto y van bajando a medida que se acerca el vuelo y aún quedan asientos disponibles. Sin embargo, cuando faltan menos de 40 días para el vuelo, los precios comienzan a subir rápidamente, llegando a precios bastante más altos que los iniciales. Este comportamiento tiene sentido si consideramos que:

- la gente que compra un pasaje con poca anticipación en general tiene mayor disposición a pagar, ya que probablemente necesite viajar en esa fecha determinada por algún compromiso no previsto previamente o emergencia.
- la política de precios que calculamos puede llevar a comportamiento estratégico de parte de los compradores. Si todas las aerolíneas bajaran sus precios indefinidamente a medida que se acerca la fecha del vuelo y quedan asientos disponibles, por qué alguien habría de comprar con anticipación?

Buen punto sobre el juego que se puede establecer entre pasajeros y aerolíneas!

30/32 Punto 3

16

- a. Sería esperable que p_t se reduzca a medida que se acerca el vuelo, ya que los turistas en general planifican sus vacaciones con anticipación, y tienen más flexibilidad en la elección de fechas. En cambio, las personas que viajan por motivos profesionales en general no pueden prever la necesidad de viajar con demasiada anticipación, ni tienen demasiada flexibilidad para elegir la fecha del viaje.

- b. $S = \{0, 1, \dots, 100\}$ ✓

$$A = \{50, 70, 120, 200\} \quad \checkmark$$

14

$$P_{a=50}(x, x+1) = 1$$

$$P_{a=70}(x, x+1) = 0,5p_t + 1(1 - p_t) = 1 - 0,5p_t \quad \checkmark$$

$$P_{a=120}(x, x+1) = 1/6p_t + 0,5(1 - p_t) = 0,5 - 1/3p_t$$

$$P_{a=200}(x, x+1) = 1/6(1 - p_t)$$

Atención a la notación, ahora tanto P como r también son funciones de t .

$$r_{a=50} = 50(P_{a=50})$$

$$r_{a=70} = 70(P_{a=70})$$

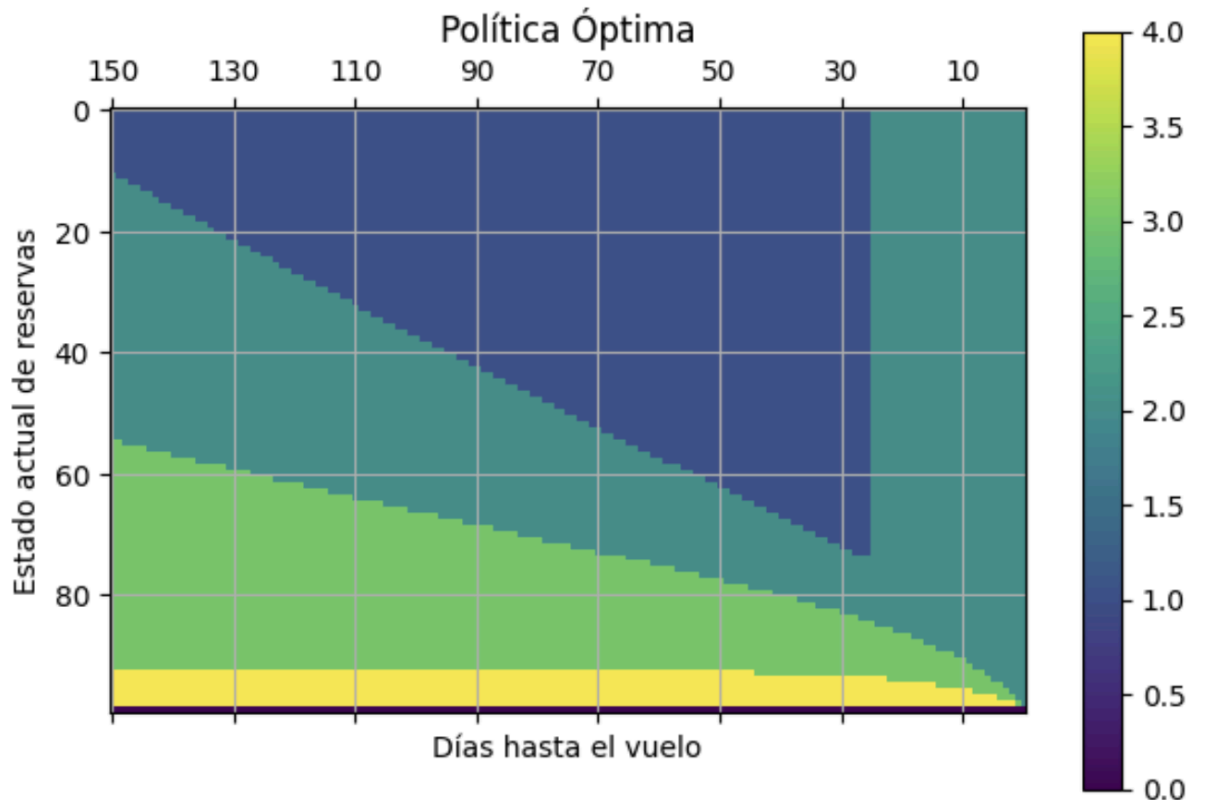
$$r_{a=120} = 120(P_{a=120})$$

$$r_{a=200} = 200(P_{a=200})$$



c. La nueva política óptima de precios es:

+5



En esta nueva política óptima de precios, si cuando se acerca el vuelo todavía quedan bastantes asientos disponibles, conviene cobrar 70 en vez de 50. En particular, esto ocurre a partir del día 25, donde $p_t = 0,565$, y entonces el beneficio esperado de cobrar 70 es:

$$r_{70,t=25} = 70(1 - 0,5p_t) = 50,21 > 50 = r_{50}$$

Siguiendo esta política de precios, cuando se acerca el vuelo probablemente convenga subir el precio.